

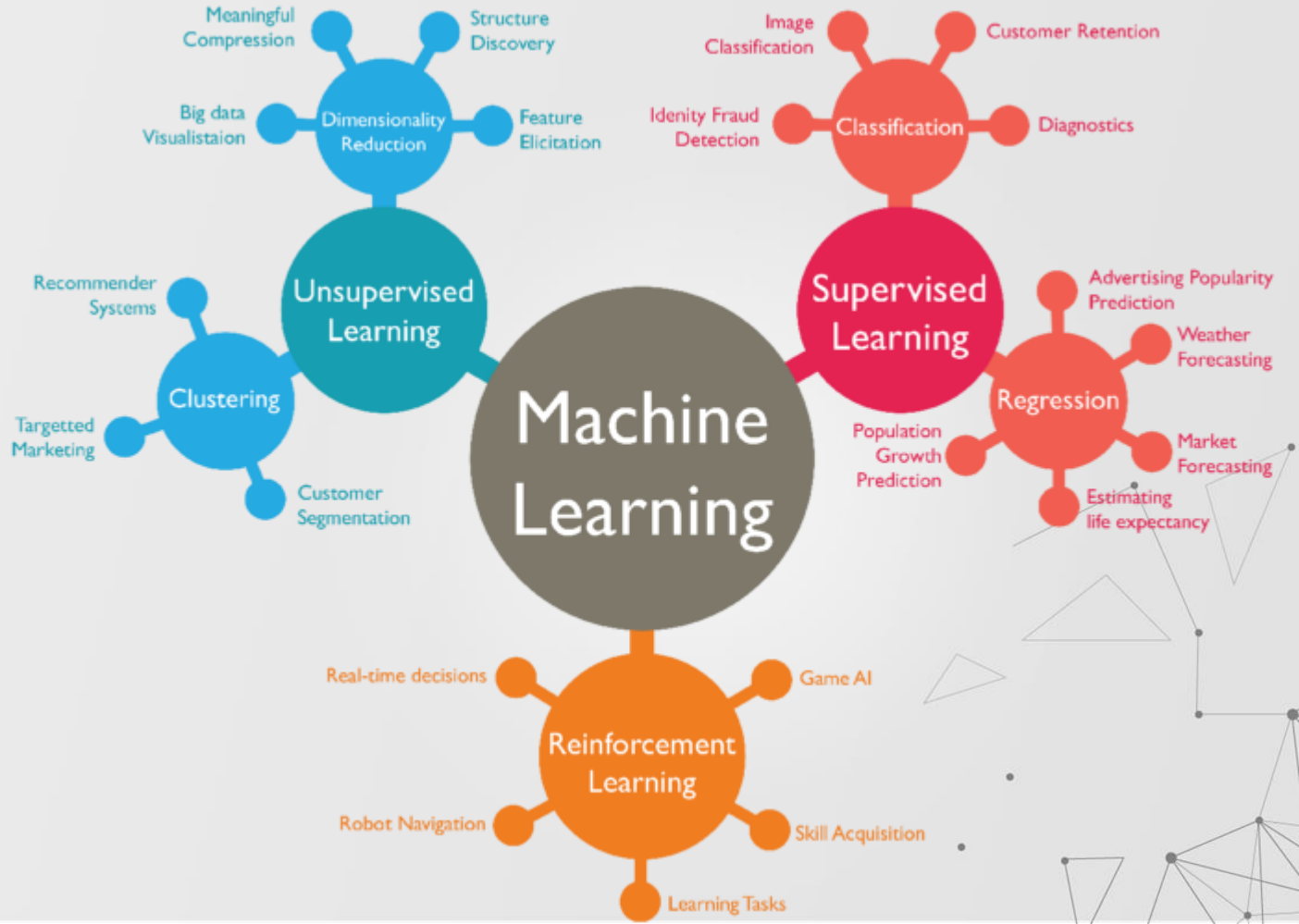
Machine Learning Pipelines With Tidymodels

Fei GAO
Sep 2025



01

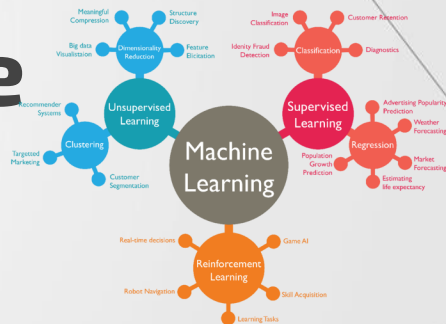
Machine Learning predictive data analysis



Données historique



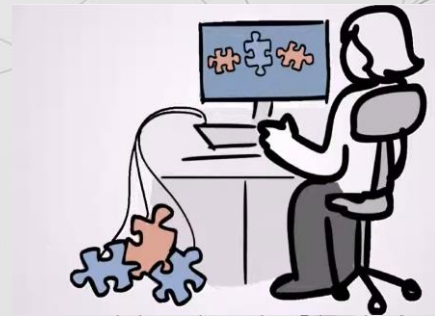
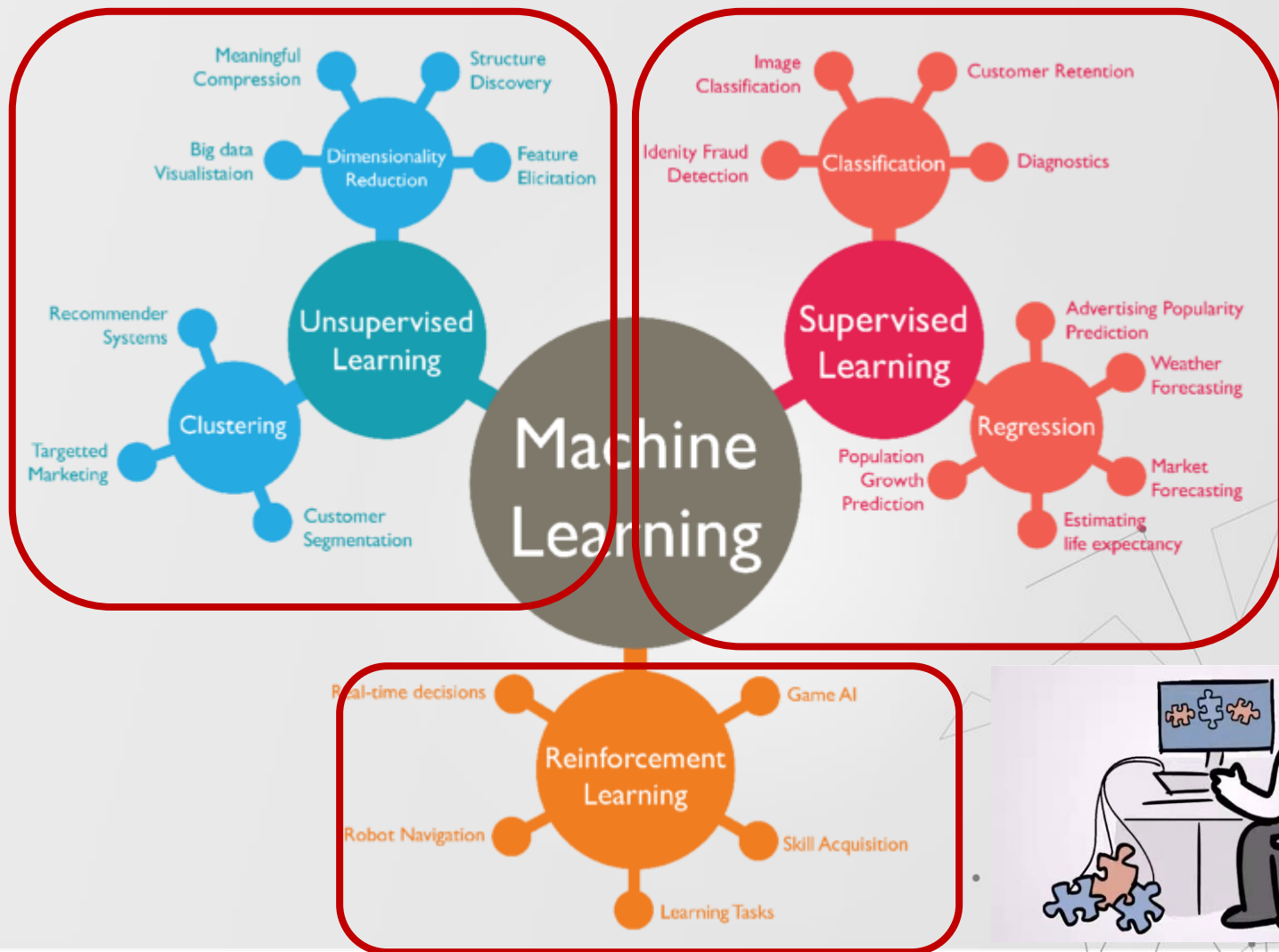
Mémorisation /
apprentissage



Nouvelles données



Généralisation /
Prédiction



APPRENTISSAGE SUPERVISÉ

Features + Label

$(X_1, X_2, X_3, X_4, \dots) (Y)$

APPRENTISSAGE NON SUPERVISÉ

Features + ~~Label~~

$(X_1, X_2, X_3, X_4, \dots) (\text{PAS d}'Y)$



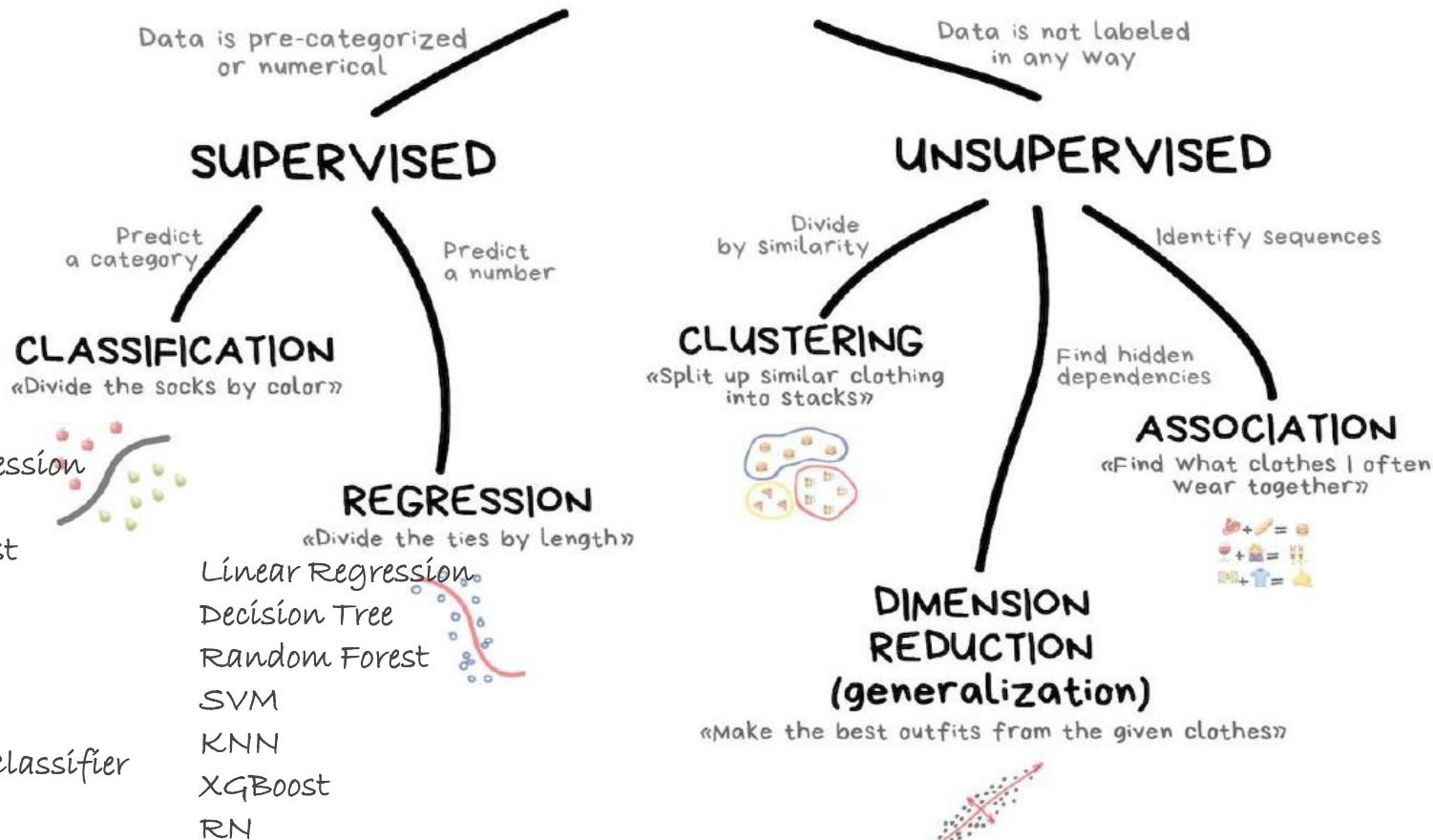
Problématique de l'analyse prédictive supervisée

- Y : label
- $X_1, X_2, \dots$: features
- Nous cherchons $f()$: une fonction qui essaie d'établir la relation $Y = f(X_1, X_2, \dots)$ **pour faire de la prédiction**
- $f()$ doit être aussi précise que possible pour pouvoir prédire sur les nouvelles données



Les principales familles

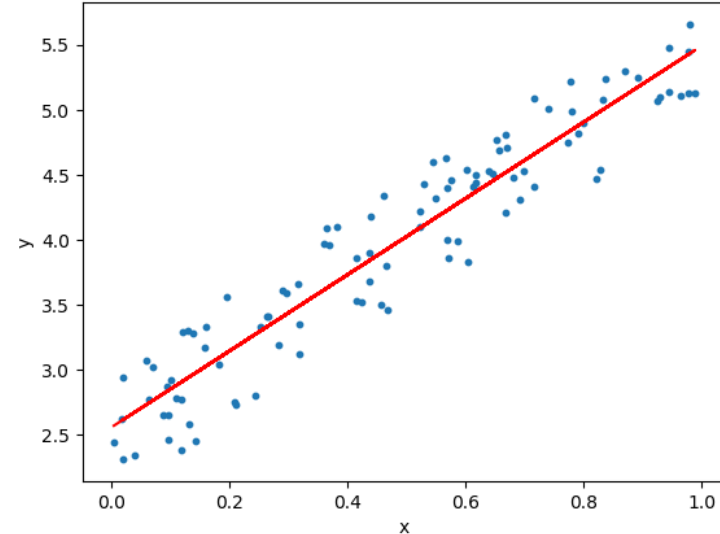
CLASSICAL MACHINE LEARNING



Usuel MACHINE LEARNING ALGORITHMS

Linear Regression

Linear Regression tends to establish a relationship between a dependent variable(Y) and one or more independent variable(X) by finding the best fit of the straight line.

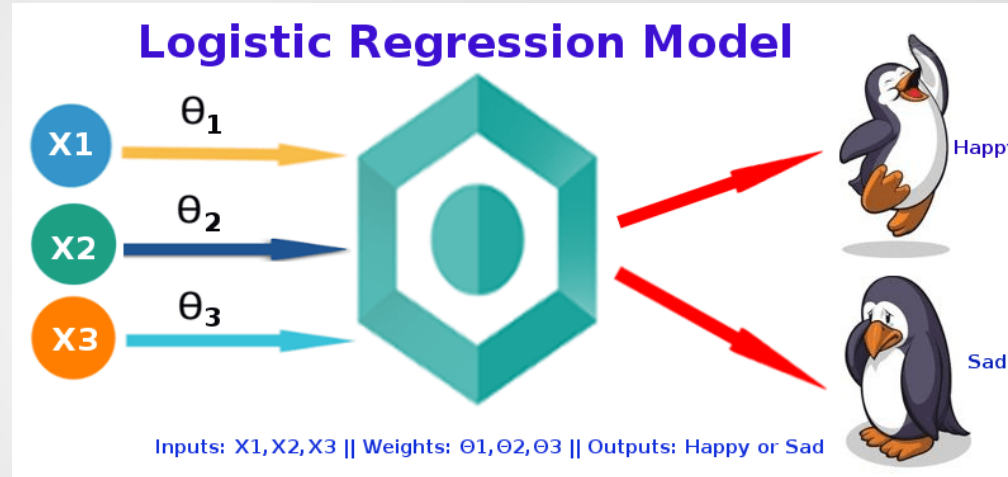


Regressor problems

Usuel MACHINE LEARNING ALGORITHMS

Logistic Regression

The logistic regression technique involves the dependent variable, which can be represented in the binary (0 or 1, true or false, yes or no) values or the probability of a successful or fail event.

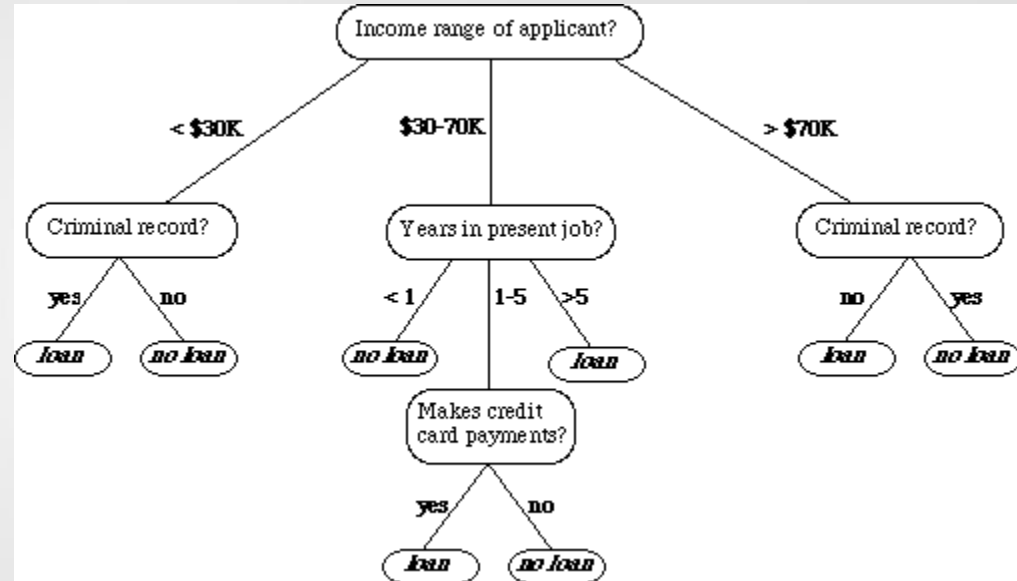


Classification problems

Usuel MACHINE LEARNING ALGORITHMS

Decision Tree

The decision tree works on an if-then statement. Decision tree tries to solve a problem by using tree representation

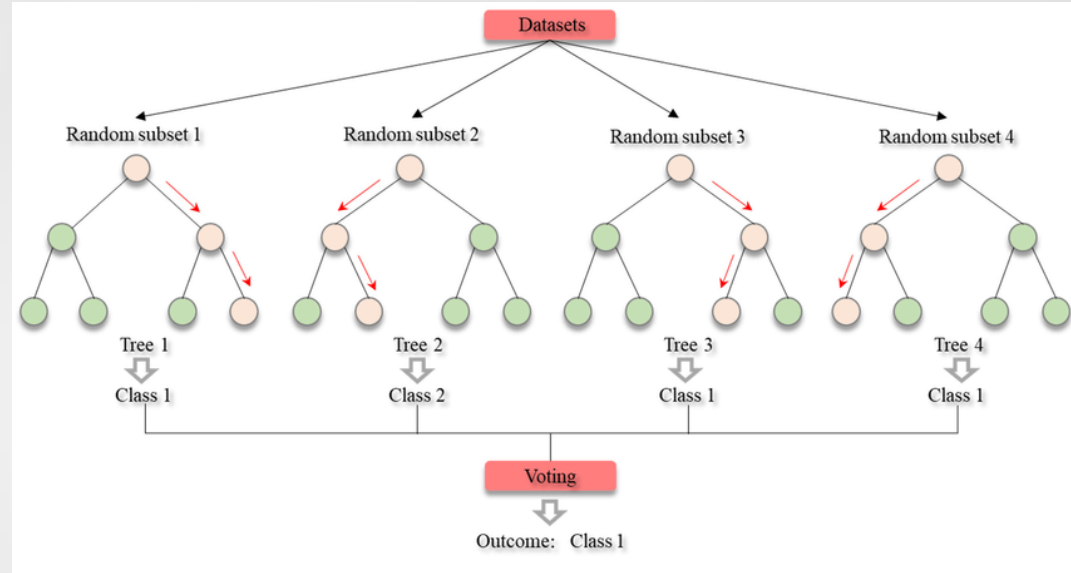


Classification as well as Regressor problems

Usuel MACHINE LEARNING ALGORITHMS

Random Forest

Random Forest is an ensemble machine learning algorithm that follows the bootstrapping technique. Random forest randomly selects a set of features that are used to decide the best split at each node of the decision tree.

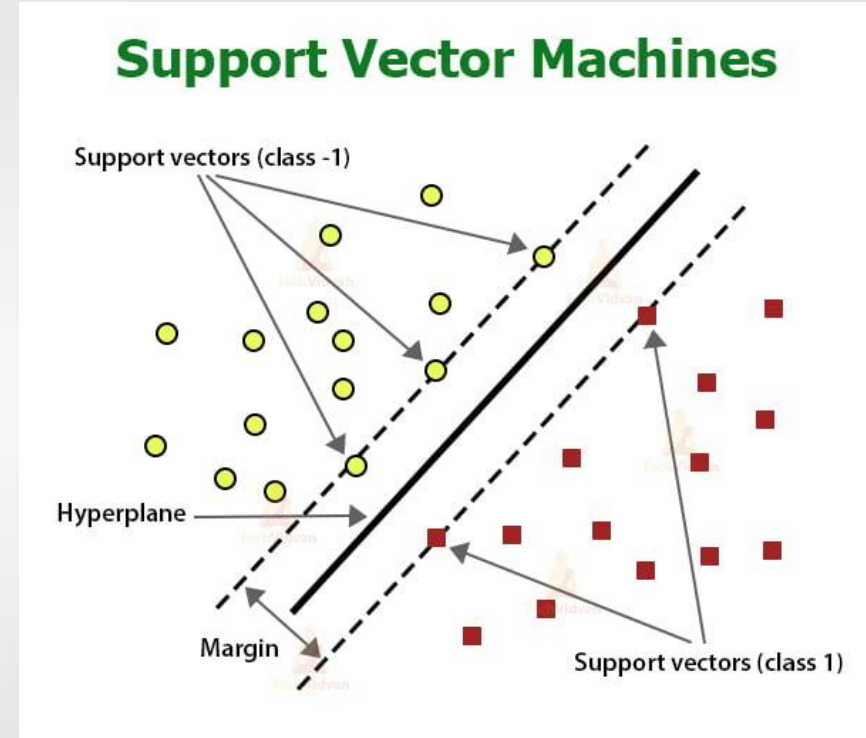


Classification as well as Regressor problems

Usuel MACHINE LEARNING ALGORITHMS

Support Vector Machine

SVM tries to find a line/hyperplane (in multidimensional space) that separates these two classes. Then it classifies the new point depending on whether it lies on the positive or negative side of the hyperplane depending on the classes to predict.



Classification as well as Regressor problems

Usuel MACHINE LEARNING ALGORITHMS

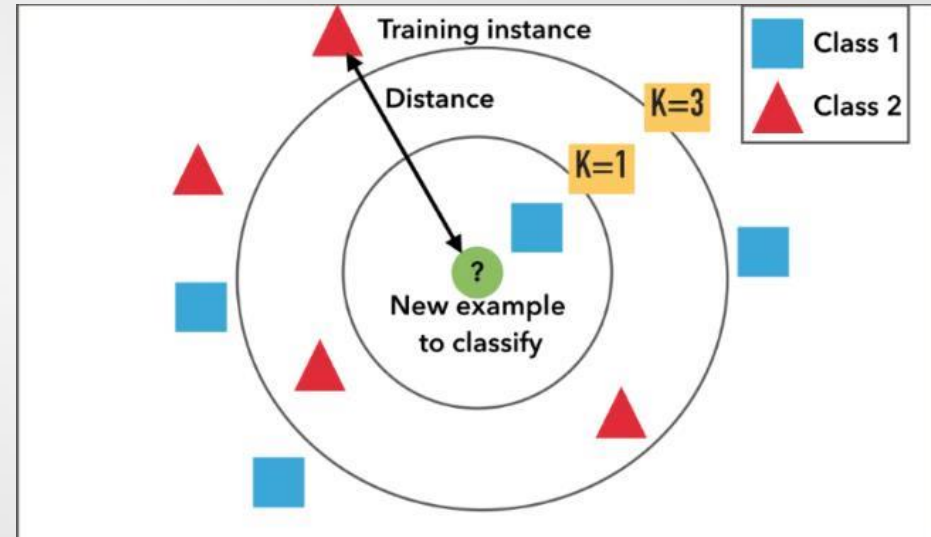
K Nearest Neighbor

In k-NN classification, the output is a class membership. An object is classified by a plurality vote of its neighbors, with the object being assigned to the class most common among its k nearest neighbors.

It does not create a generalized model during the time of training.

Testing is very costly.

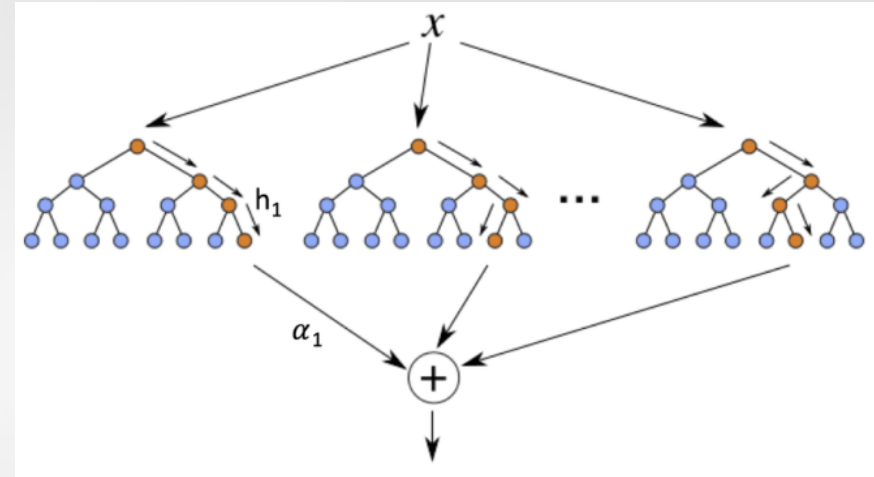
Classification as well as Regressor problems



Usuel MACHINE LEARNING ALGORITHMS

Gradient Boosting

XGBoost is a decision-tree-based ensemble Machine Learning algorithm that uses a gradient boosting framework. The approach consists in using a gradient descent to minimize the empirical risk



Classification as well as Regressor problems

Usuel MACHINE LEARNING ALGORITHMS

Naive Bayes Classifier

It is a classification technique based on Bayes' Theorem with an assumption of independence among predictors. In simple terms, a Naive Bayes classifier assumes that the presence of a particular feature in a class is unrelated to the presence of any other feature.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Diagram illustrating the Naive Bayes Classifier formula with labels:

- Posterior: $P(A|B)$
- Likelihood: $P(B|A)$
- Prior: $P(A)$
- Normalizing constant: $P(B)$

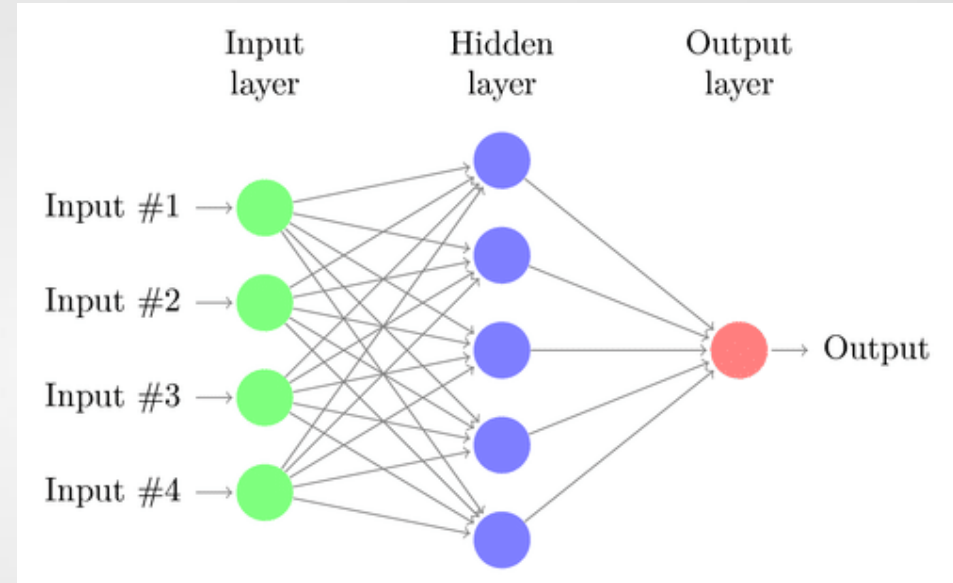
$$P(B) = \sum_Y P(B|A)P(A)$$

Classification problems

Usuel MACHINE LEARNING ALGORITHMS

Neural Network

As neural suggests, they are braininspired systems which are intended to replicate the way that we humans learn. NNs consist of input and output layers, as well as a hidden layer consisting of units that transform the input.



Classification as well as Regressor problems

Pourquoi existe-t-il autant d'algorithmes ?

Le « théorème » du « No Free Lunch »

Il n'existe pas d'algorithme qui soit le meilleur quelque soit le problème d'apprentissage...



Comprendre la décomposition biais-variance

- Défis : Equilibre
 - Capacité du modèle à s'adapter aux données d'entraînement
 - Capacité à généraliser sur de nouvelles données
- Décomposition biais-variance



Schéma typique (standard) de l'analyse prédictive supervisée

Y : variable cible

X1, X2, ... : variables explicatives

f(.) une fonction qui essaie d'établir la relation $Y = f(X1, X2, \dots)$

f(.) doit être « aussi précise que possible »...



Construction de la fonction f(.) à partir des données d'apprentissage

Training set

A small thumbnail image of a data table with multiple columns and rows, representing the training set.

$$Y = f(X1, X2, \dots) + \epsilon$$

Application du modèle (prédiction) sur l'ensemble de test

Validation set

A small thumbnail image of a data table with multiple columns and rows, representing the validation set.

$$(Y, \hat{Y})$$

Y : valeurs observées

$\hat{Y}$: valeurs prédites par f(.)

Mesures de **performances** par confrontation entre Y et $\hat{Y}$: matrice de confusion + mesures

6	F	35	16.1	1.621	50	144	0	positive
7	M	39	19.4	1.875	50	144	0	negative
8	M	44	19.3	1.877	52	143	0	positive
9	M	41	18.1	1.828	50	144	0	negative
10	F	40	16.41	1.258	103	134	100	positive
11	F	39	15.98	1.026	101	132	100	negative
12	F	37	15.14	1.048	103	132	100	negative
13	F	32	12.83	1.232	101	132	100	negative
14	F	31	12.29	1.232	101	132	100	negative
15	F	30	11.97	1.232	101	132	100	negative
16	F	29	11.65	1.232	101	132	100	negative
17	F	28	11.33	1.232	101	132	100	negative
18	F	27	11.01	1.232	101	132	100	negative
19	F	26	10.69	1.232	101	132	100	negative
20	F	25	10.37	1.232	101	132	100	negative
21	F	24	10.05	1.232	101	132	100	negative
22	F	23	9.73	1.232	101	132	100	negative
23	F	22	9.41	1.232	101	132	100	negative
24	F	21	9.09	1.232	101	132	100	negative
25	F	20	8.77	1.232	101	132	100	negative
26	F	19	8.45	1.232	101	132	100	negative
27	F	18	8.13	1.232	101	132	100	negative
28	F	17	7.81	1.232	101	132	100	negative
29	F	16	7.49	1.232	101	132	100	negative
30	F	15	7.17	1.232	101	132	100	negative
31	F	14	6.85	1.232	101	132	100	negative
32	F	13	6.53	1.232	101	132	100	negative
33	F	12	6.21	1.232	101	132	100	negative
34	F	11	5.89	1.232	101	132	100	negative
35	F	10	5.57	1.232	101	132	100	negative
36	F	9	5.25	1.232	101	132	100	negative
37	F	8	4.93	1.232	101	132	100	negative
38	F	7	4.61	1.232	101	132	100	negative
39	F	6	4.29	1.232	101	132	100	negative
40	F	5	3.97	1.232	101	132	100	negative
41	F	4	3.65	1.232	101	132	100	negative
42	F	3	3.33	1.232	101	132	100	negative
43	F	2	3.01	1.232	101	132	100	negative
44	F	1	2.69	1.232	101	132	100	negative
45	F	0	2.37	1.232	101	132	100	negative
46	F	0	2.05	1.232	101	132	100	negative
47	F	0	1.73	1.232	101	132	100	negative
48	F	0	1.41	1.232	101	132	100	negative
49	F	0	1.09	1.232	101	132	100	negative
50	F	0	0.77	1.232	101	132	100	negative
51	F	0	0.45	1.232	101	132	100	negative
52	F	0	0.13	1.232	101	132	100	negative
53	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
54	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
55	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
56	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
57	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
58	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
59	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
60	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
61	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
62	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
63	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
64	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
65	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
66	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
67	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
68	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
69	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
70	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
71	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
72	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
73	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
74	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
75	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
76	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
77	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
78	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
79	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
80	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
81	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
82	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
83	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
84	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
85	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
86	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
87	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
88	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
89	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
90	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
91	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
92	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
93	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
94	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
95	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
96	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
97	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
98	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
99	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative
100	F	0	0.01	1.232	101	132	100	negative

Metrics Regression

1

MAE : Mean Average Error

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

2

RMSE : Root Mean Squared Error

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

3

Root Mean Squared Logarithmic Error

$$\text{RMSLE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (\log(1 + \text{prédiction}) - \log(1 + \text{cible}))^2}$$

4

Autres mesures

Mean Squared Error, Weigthed Mean Average Error, ...

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\text{prédiction}_i - \text{cible}_i)^2$$

Metrics Classification

1. Accuracy, Precision, Recall...

$$\text{Accuracy} = (TP+TN)/(TP+FP+FN+TN)$$

Precision = $TP/(TP+FP)$: is the proportion of all positive cases that were correctly classified => **FP intolerable**

Sensitivity/Recall = $(TP)/(TP+FN)$ => **FN intolerable**

Specificity = $TN/(TN+FP)$: is the proportion of all negative cases that were correctly classified

False positive rate (FPR) = $1 - \text{specificity} = 1 - (TN/(TN+FP))$: is the proportion of false positives among

2

$$F_1 = 2 * \frac{\text{precision} * \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}$$

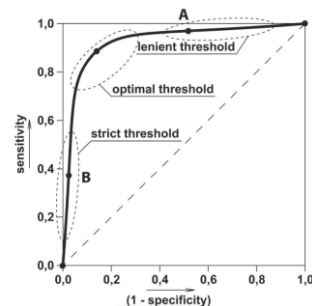
Plus d'information :

<https://towardsdatascience.com/the-5-classification-evaluation-metrics-you-must-know-aa97784ff226>

3. AUC

AUC ROC indicates how well the probabilities from the positive classes are separated from the negative classes => Allowing threshold selection

		Actual	
		Positive	Negative
Predicted	Positive	True Positive	False Positive
	Negative	False Negative	True Negative



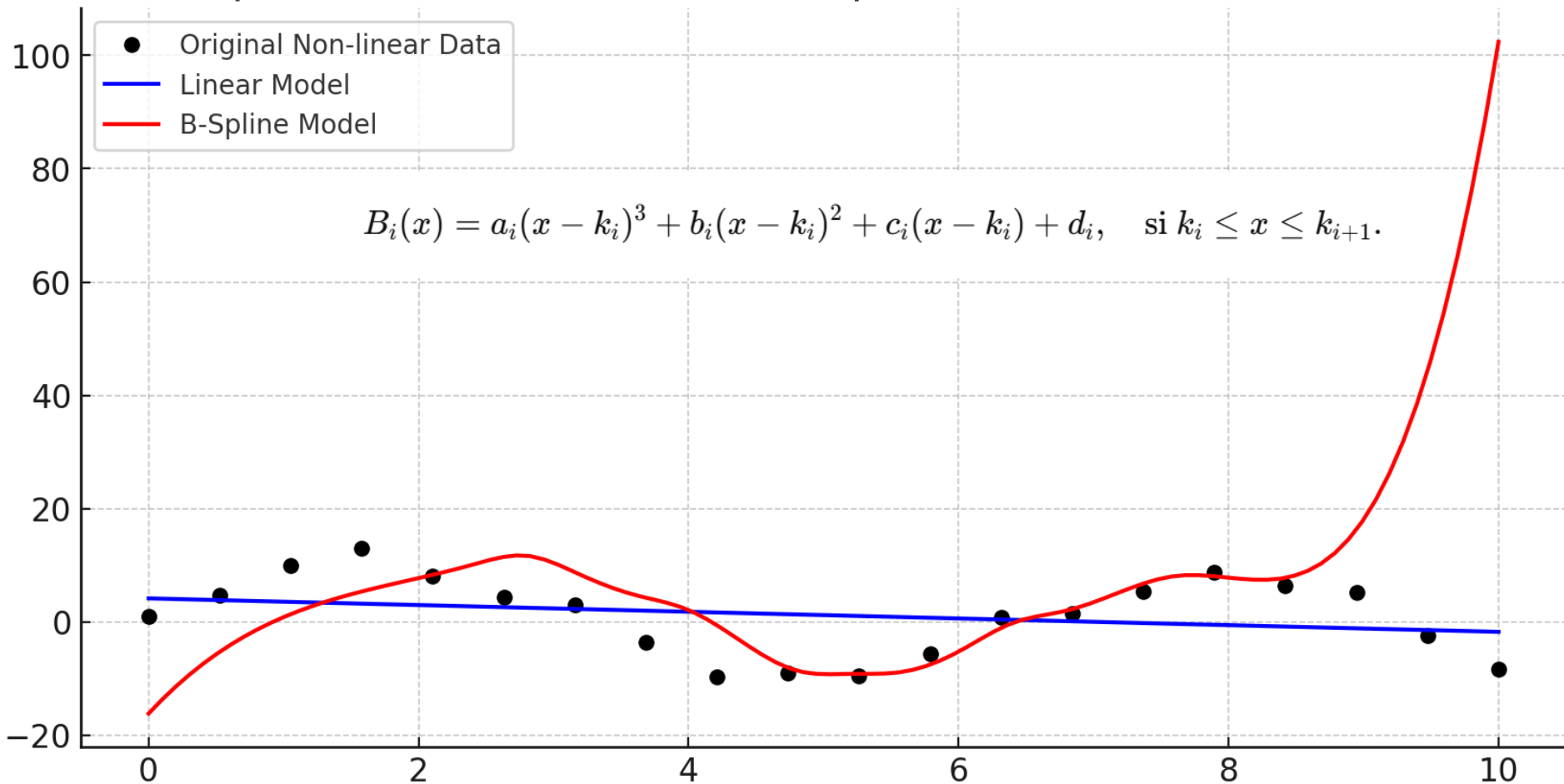
Interaction

- Une promotion (variable 1) augmente les ventes de 10 unités.
- La publicité (variable 2) augmente les ventes de 15 unités.
- Cependant, si vous combinez une promotion **et** une publicité, les ventes augmentent de 40 unités.
- Ici, l'effet combiné (40) est supérieur à la somme des effets individuels (10 + 15 = 25).

Modèle : $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_1 x_2 + \epsilon$

Si $\beta_3 > 0$, cela signifie qu'il existe une interaction amplificatrice entre x_1 et x_2 .

Comparison: Linear Model vs. B-Spline Model on Non-linear Data



Méthode	Quand l'utiliser
Interactions	Quand il existe une relation forte entre deux variables (effets combinés) ou à tester avec une hypothèse.
Polynomial Features	Quand la relation non linéaire est globale et simple (par exemple, courbe quadratique ou cubique).
Splines	Quand la relation non linéaire est complexe et locale (varie dans différentes parties des données).

Processus général d'un problème de data science

1

Définition de la cible et des variables explicatives

- Identification ou construction de la cible
- Identification des variables explicatives

2

Construction du jeu de données

- Filtres de la population concernée
- Exploration et visualisation

3

Préparation des données

- Feature Engineering : création de variables explicatives **metier et DS**
- Traitement des valeurs manquantes
- Encodage numérique des variables catégoriques **et La mise à l'échelle**
- Séparation des données en échantillons

4

Entraînement du modèle

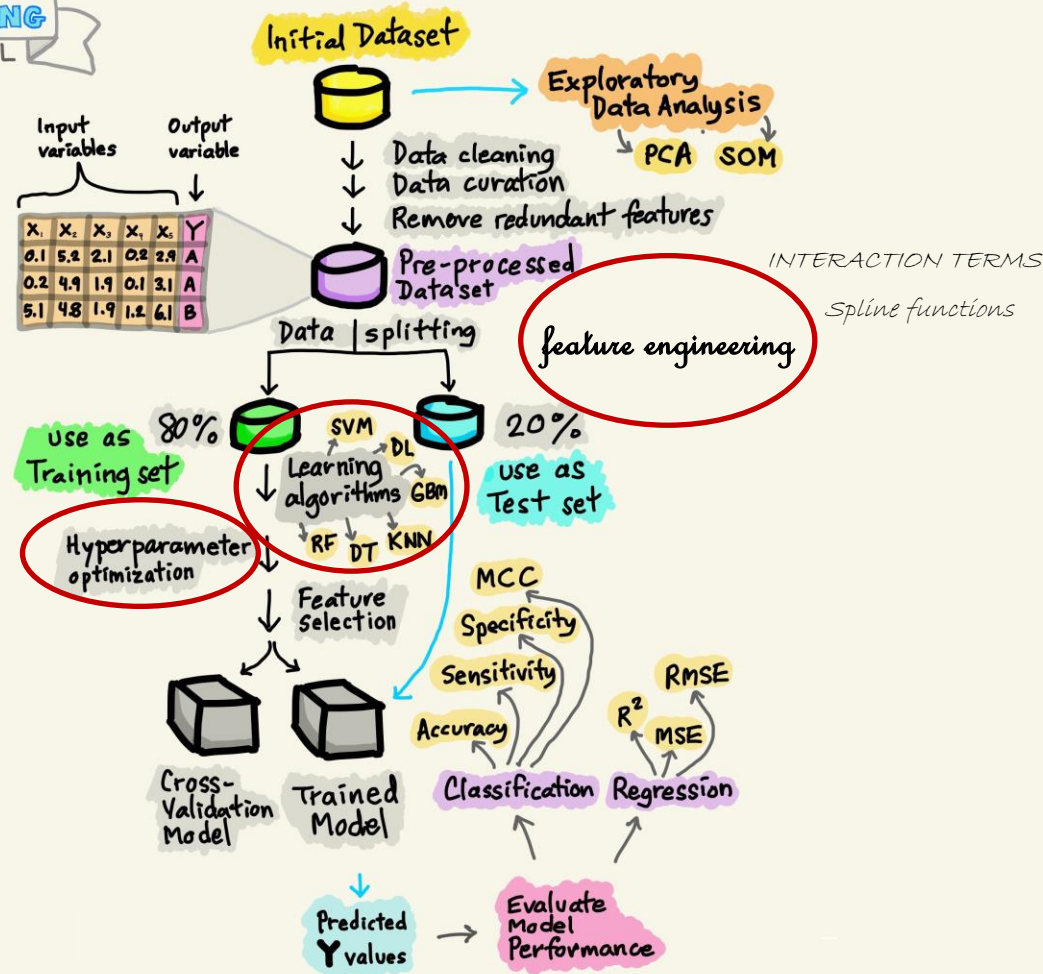
- Sélection du meilleur jeu de paramètres
- Entraînement du modèle



Résultats et performance du modèle

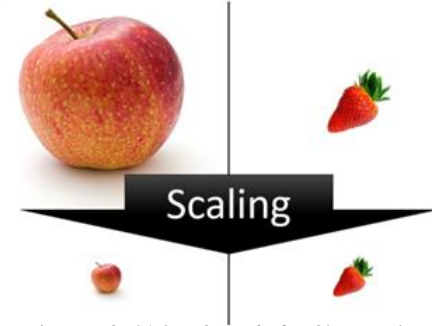
- Application du modèle sur l'échantillon de test
- Etude des caractéristiques clés du modèle

BUILDING THE MACHINE LEARNING MODEL



La mise à l'échelle

Name	Weight	Price
Orange	15	1
Apple	18	3
Banana	12	2
Grape	10	5



La mise à l'échelle

Sr No.	Algorithms	Feature Scaling
1.	Linear/Non-Linear Regressions	Yes
2.	Logistic Regression	Yes
3.	KNN	Yes
4.	SVM	Yes
5.	Neural Networks	Yes
6.	K-means clustering	Yes
7.	CART	No
8.	Random Forests	No
9.	Gradient Boosted Decision Trees	No
10.	Naïve Bayes	NO
11.	PCA	Yes
12.	SVD	Yes
13.	Factorization Machines	Yes

Fig: Feature Scaling requires based on Machine Learning

Schéma typique (standard) de l'analyse prédictive supervisée

Y : variable cible

X1, X2, ... : variables explicatives

f(.) une fonction qui essaie d'établir la relation $Y = f(X1, X2, \dots)$

f(.) doit être « aussi précise que possible »...



Ensemble
d'apprentissage
Training set

Construction de la fonction f(.) à
partir des données d'apprentissage

A small thumbnail image of a dataset table with multiple columns and rows of data.

$$Y = f(X1, X2, \dots) + \epsilon$$

Application du modèle (prédiction)
sur l'ensemble de test

Test set

A small thumbnail image of a dataset table, similar to the one in the training set section.

$$(Y, \hat{Y})$$

Mesures de **performances**
par confrontation entre Y
et $\hat{Y}$: matrice de
confusion + mesures

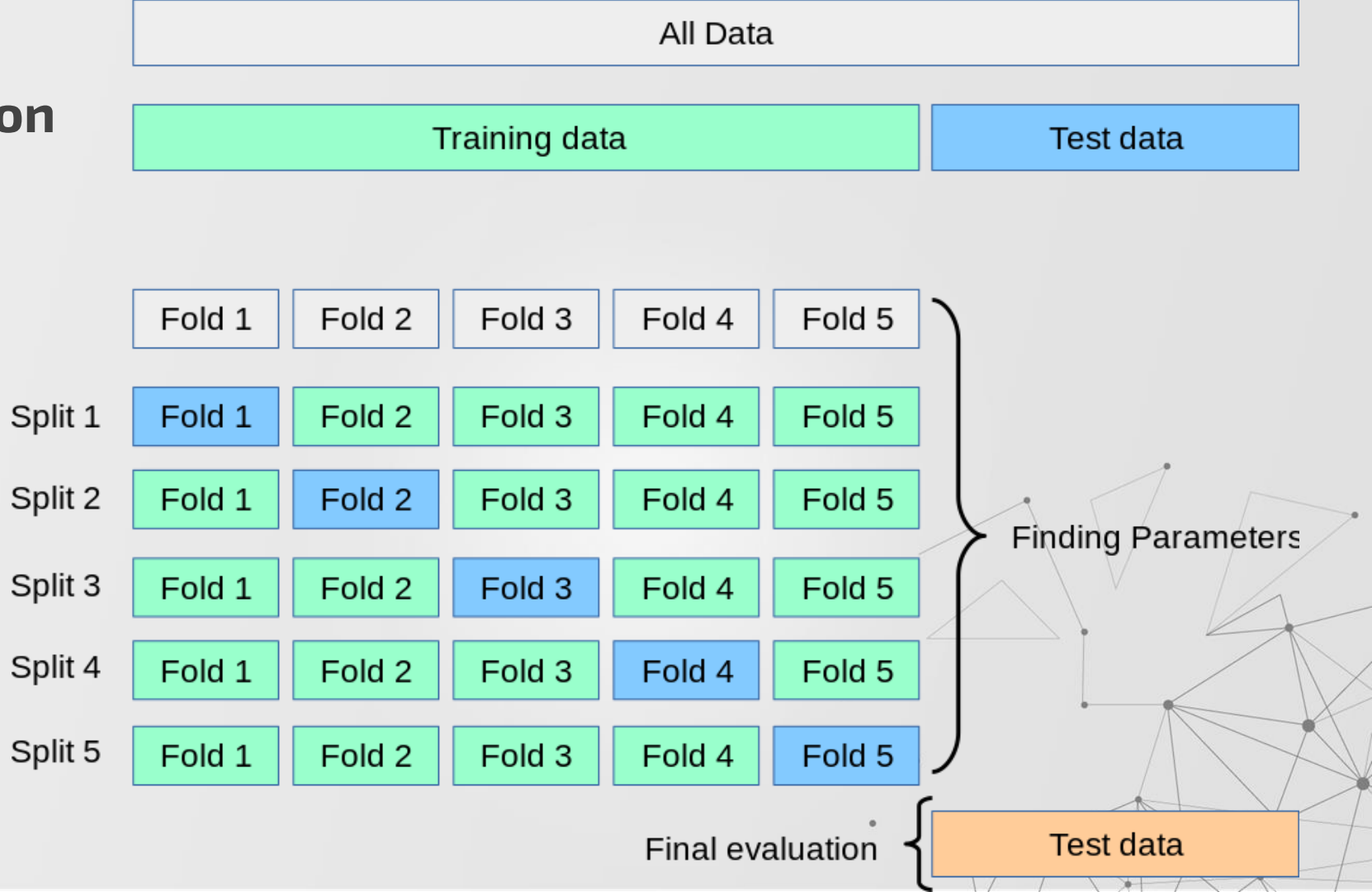
Y : valeurs observées
 $\hat{Y}$: valeurs prédites par f(.)

patient	sex	age	height	weight	apgar1	apgar2	ventil	status
0	M	35	153.3	65.521	9	10	144	0 positive
1	M	28.78.8	0.205	25	89	0 negative		
2	M	34.4	153.3	0.072	92	105	0 positive	
3	M	22.28.2	0.107	25	89	94 negative		
4	M	34.43.2	2.266	10	117	105 positive		
5	M	0.20.8	0.205	100	110	0 negative		
6	M	30	168.0	10	70	80 positive		
10	M	0.20.2	0.208	100	120	0 negative		
11	M	40.50.4	0.106	10	107	105 positive		
12	M	0	0.0232	94	120	0 positive		
13	M	0	0.106	10	107	0 negative		
14	M	0	0.106	10	107	0 negative		
15	M	0	0.106	10	107	0 negative		
16	M	0.106	10	107	0 negative			
17	M	0.106	10	107	0 negative			
18	M	0.106	10	107	0 negative			
19	M	0.106	10	107	0 negative			
20	M	0.106	10	107	0 negative			
21	M	0.106	10	107	0 negative			
22	M	0.106	10	107	0 negative			
23	M	0.106	10	107	0 negative			
24	M	0.106	10	107	0 negative			
25	M	0.106	10	107	0 negative			
26	M	0.106	10	107	0 negative			
27	M	0.106	10	107	0 negative			
28	M	0.106	10	107	0 negative			
29	M	0.106	10	107	0 negative			
30	M	0.106	10	107	0 negative			
31	M	0.106	10	107	0 negative			
32	M	0.106	10	107	0 negative			
33	M	0.106	10	107	0 negative			
34	M	0.106	10	107	0 negative			
35	M	0.106	10	107	0 negative			
36	M	0.106	10	107	0 negative			
37	M	0.106	10	107	0 negative			
38	M	0.106	10	107	0 negative			
39	M	0.106	10	107	0 negative			
40	M	0.106	10	107	0 negative			
41	M	0.106	10	107	0 negative			
42	M	0.106	10	107	0 negative			
43	M	0.106	10	107	0 negative			
44	M	0.106	10	107	0 negative			
45	M	0.106	10	107	0 negative			
46	M	0.106	10	107	0 negative			
47	M	0.106	10	107	0 negative			
48	M	0.106	10	107	0 negative			
49	M	0.106	10	107	0 negative			
50	M	0.106	10	107	0 negative			

Ensemble
de données
(dataset)

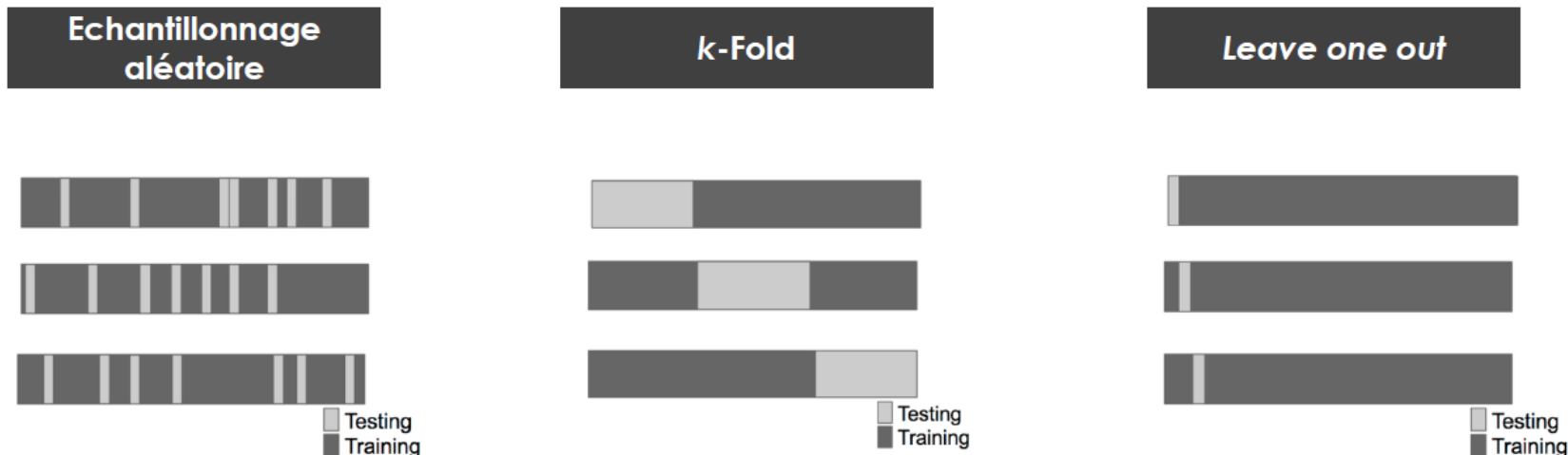
Ensemble de test

Cross validation



Model cross-validation

Différentes méthodes pour s'assurer que le modèle « apprend » bien, qu'il « généralise »

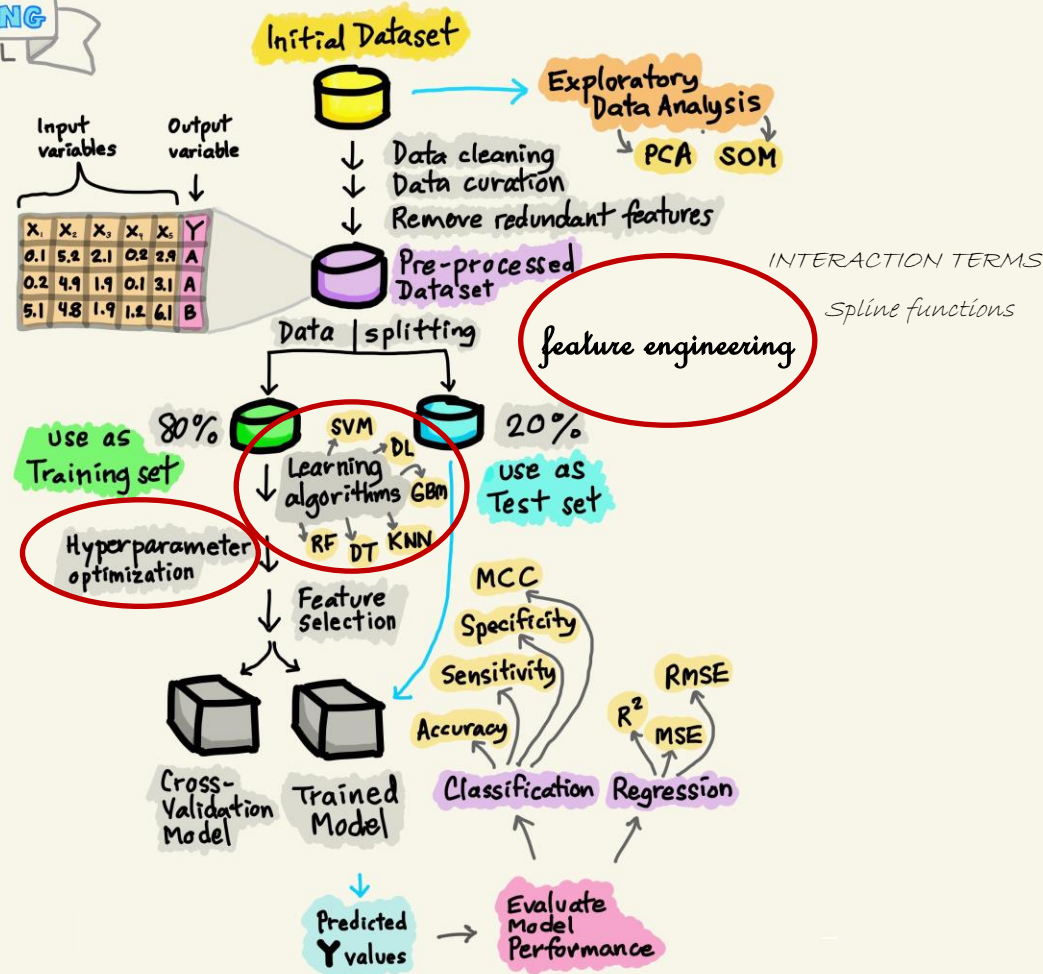


Idée de la validation croisée pour comparer la performance des modèles, indépendamment des « individus » utilisés pour apprendre (risque si l'on utilise 1 seul jeu d'apprentissage).

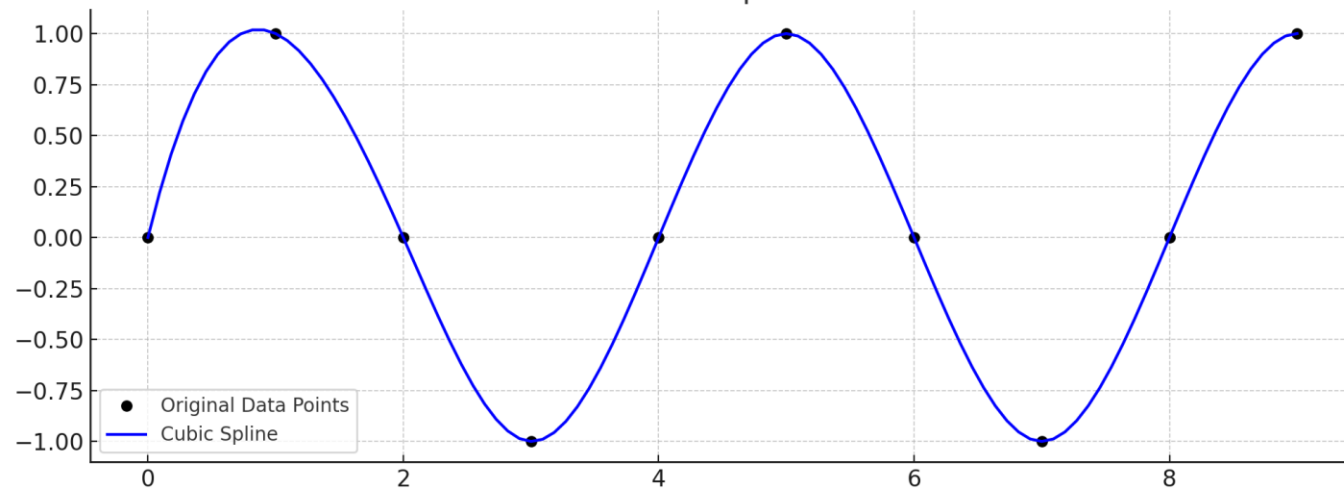
Habituellement, on utilise entre 5 ou 10 « folds ».



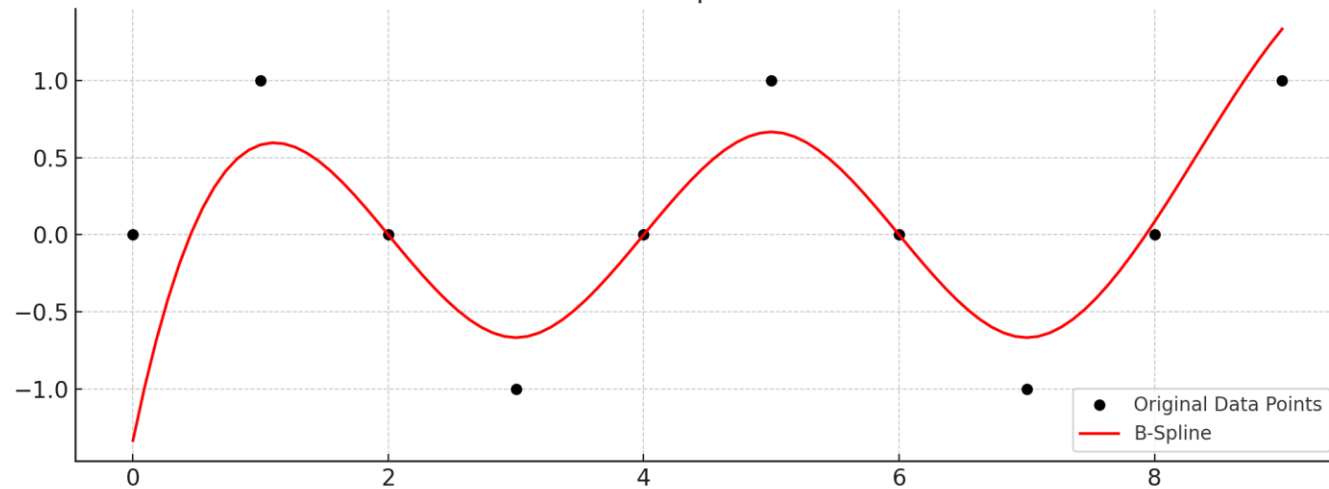
BUILDING THE MACHINE LEARNING MODEL



Cubic Spline



B-Spline



B-spline de degré 3 (cubic B-spline)

Si vous avez des nœuds $t = [1, 2, 3, 4, 5]$, une cubic B-spline est définie par la formule récursive :

$$B_{i,3}(x) = \frac{x - t_i}{t_{i+3} - t_i} B_{i,2}(x) + \frac{t_{i+4} - x}{t_{i+4} - t_{i+1}} B_{i+1,2}(x),$$

où $B_{i,2}(x)$ est une B-spline de degré 2.

Cubic spline (non-B-spline)

Pour les mêmes nœuds, une cubic spline s'écrit explicitement comme :

$$f(x) = a_i(x - t_i)^3 + b_i(x - t_i)^2 + c_i(x - t_i) + d_i, \quad \text{si } t_i \leq x \leq t_{i+1}.$$

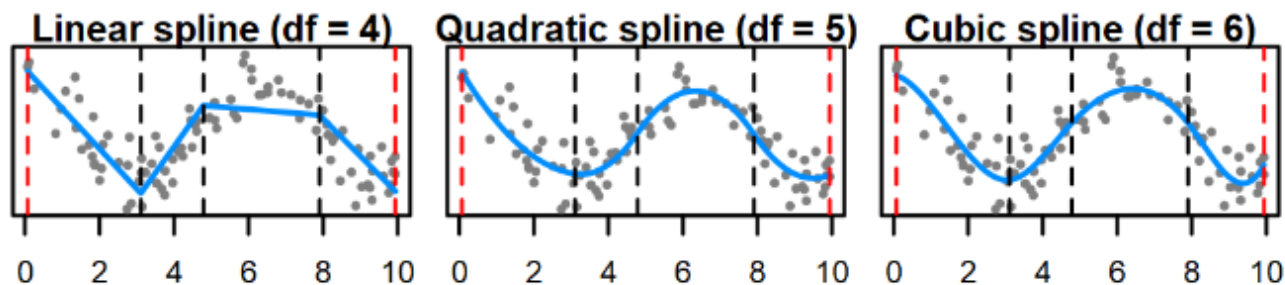
Les coefficients a_i, b_i, c_i, d_i sont calculés en résolvant un système linéaire basé sur les conditions de continuité.

$$B_i(x) = a_i(x - k_i)^3 + b_i(x - k_i)^2 + c_i(x - k_i) + d_i, \quad \text{si } k_i \leq x \leq k_{i+1}.$$

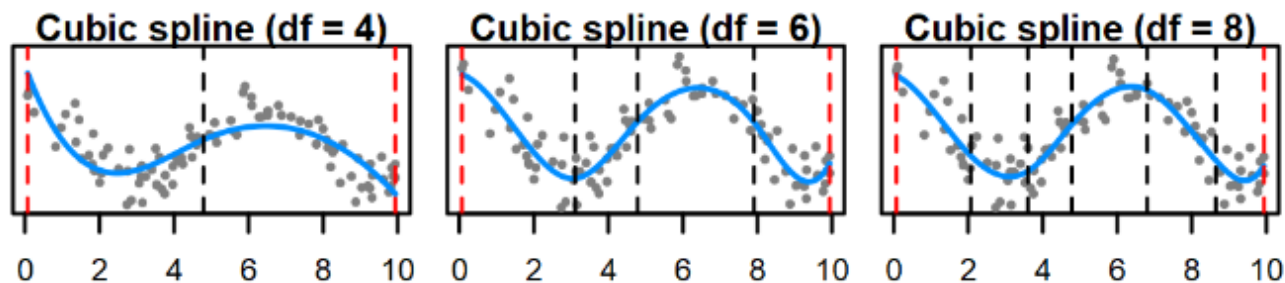
For B-splines: $\text{df} = k + \text{degree}$ if you specify the knots or $k = \text{df} - \text{degree}$ if you specify the degrees of freedom and the degree. For natural (restricted) cubic splines: $\text{df} = k - 1$ if you specify the knots or $k = \text{df} + 1$ if you specify the degrees of freedom.

As an example: A cubic spline (degree = 3) with 4 (internal) knots will have $\text{df} = 4 + 3 = 7$ degrees of freedom. Or: A cubic spline (degree = 3) with 5 degrees of freedom will have $k = 5 - 3 = 2$ knots.

Let's see some illustrations. In the scatterplots below you see some artificial data together with the spline fits of different degrees but the same amount of knots ($k = 3$). The knots are indicated by dashed vertical lines (Boundary knots by red dashed lines) and are placed at the 25th, 50th and 75th percentile of x . The first plot shows a linear spline (degree = 1), the second one a quadratic spline (degree = 2) and the third is a cubic spline with degree = 3.



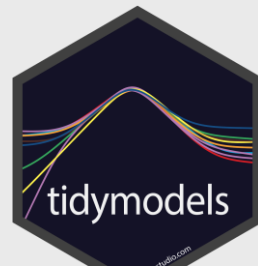
In the next plot, you see three cubic splines with different degrees of freedom. As before, the knots are shown as dashed vertical lines. With increasing degrees of freedom, the number of knots gets larger (from 1 to 3 to 5). The spline gets wigglier although the difference is only really noticeable between the first and second plot.



spline function procedures

A cubic spline function, with three knots (τ_1, τ_2, τ_3) will have 7 degrees of freedom. Using representation given in Eq. [2](#), the function can be written as:

$$f(X) = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \beta_3 X^3 + \beta_4 (X - \tau_1)^3 + \beta_5 (X - \tau_2)^3 + \beta_6 (X - \tau_3)^3$$



Detecting Interaction Effects



REF :

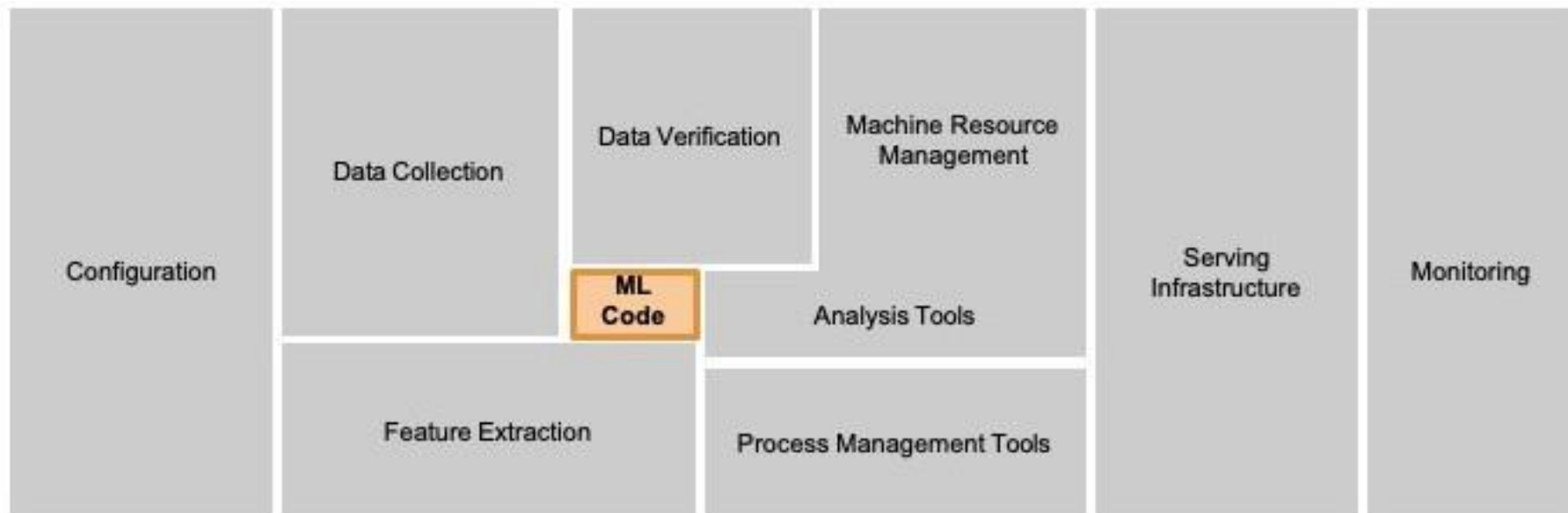
<https://bookdown.org/max/FES/detecting-interaction-effects.html>



Excercise



The Requirements Surrounding ML Infrastructure



Expressions régulières (1/1)

- **ion** : recherche les mots qui contiennent la chaîne "ion", dans n'importe quelle position
- **ion\$** : mots se terminant par "ion" (\$=fin de mot)
- **^anti** : recherche tous les mots commençant par "anti" (^=début de mot)
- **^maison\$** : recherche exactement le mot "maison"
- **p.r** : recherche les mots qui contiennent un "p", suivi d'une lettre quelconque, puis d'un "r" (le point correspond à n'importe quel caractère)
- **^p...r\$** : mots commençant par "p", suivi de trois lettres quelconques, et finissant par "r" (le symbole . dans une regex correspond à n'importe quel caractère)
- **^p.*r\$** : mots commençant par "p" et finissant par "r" (*= répétitions – 0 ou plusieurs fois – du caractère précédent, ici '.', donc n'importe quel caractère)
- **oid|ion|ein** : recherche les mots qui contiennent (au moins) une des trois chaînes "iod", "ion" ou "ein" (| = ou).

Source : http://www.lexique.org/?page_id=101
<https://buzut.net/la-puissance-des-regex/>

Expressions régulières (2/2)

- `[A-Za-z]` : n'importe quoi comme caractère, majuscule ou minuscule
- `+` : 1 ou plus
- `()` : contenu à extraire
- `\w` : un caractère alphanumérique ou un tiret de soulignement (tiret de 8).

Source : http://www.lexique.org/?page_id=101
<https://buzut.net/la-puissance-des-regex/>



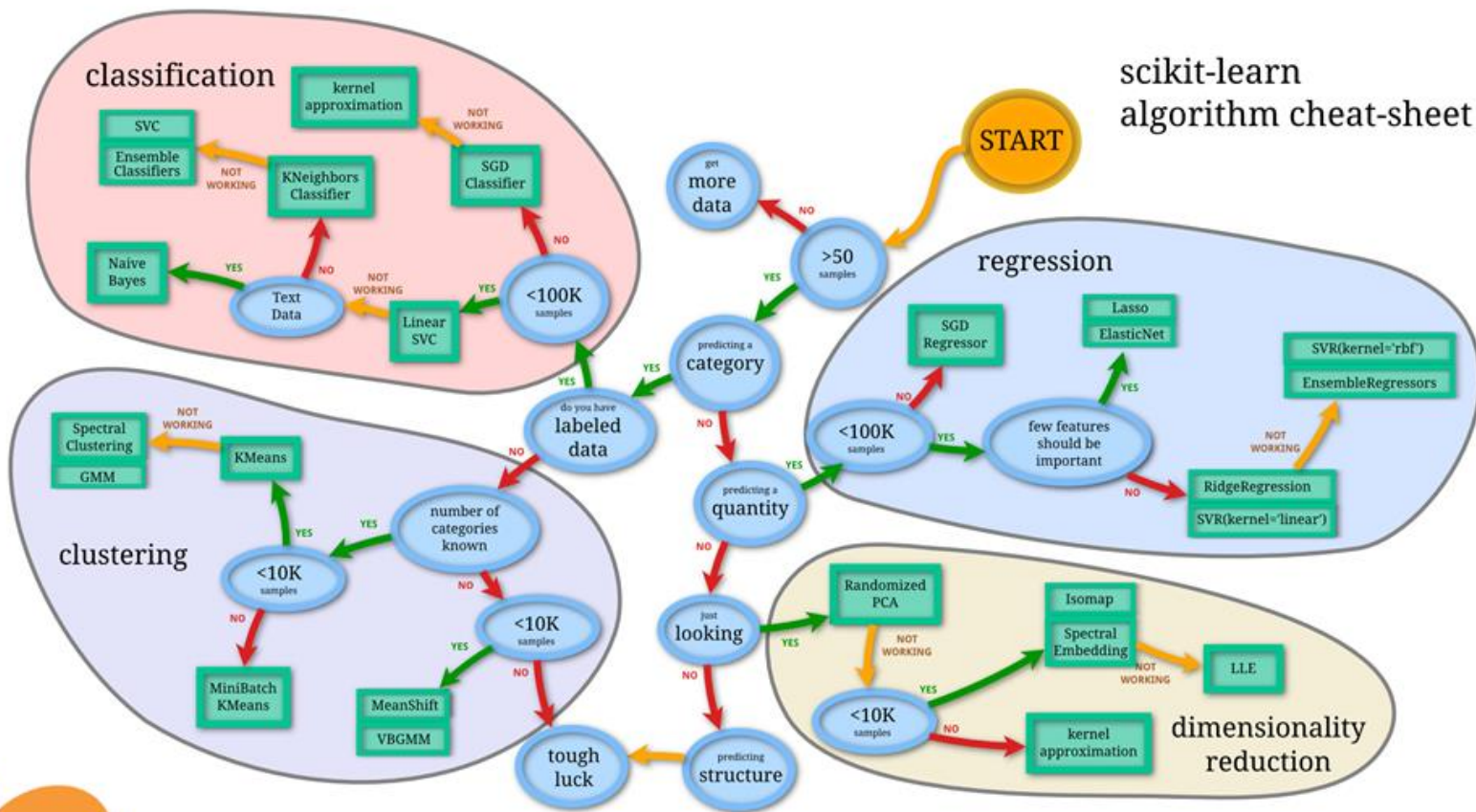
Python vs. R: What's the Difference?

**What is the difference between
Anaconda Prompt and Anaconda
Powershell Prompt?**



Choisir son algorithme

scikit-learn
algorithm cheat-sheet



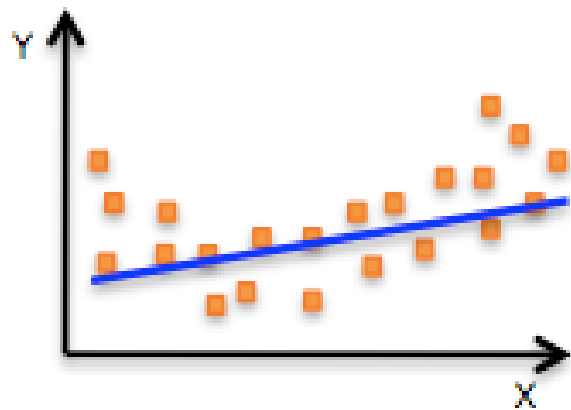
Back



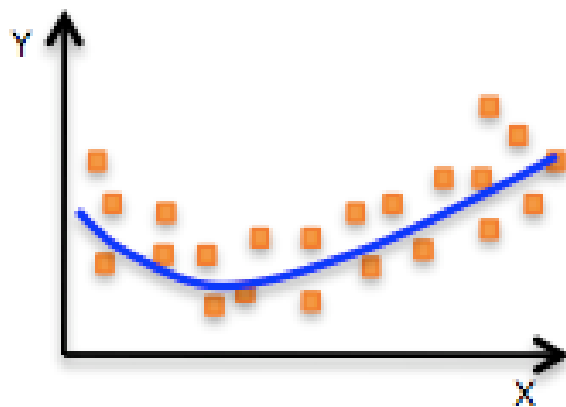
THANKS

Does anyone have any questions?

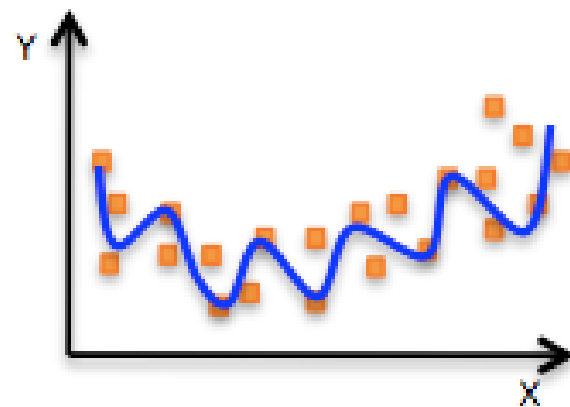
CREDITS: Fei GAO (EHESP)



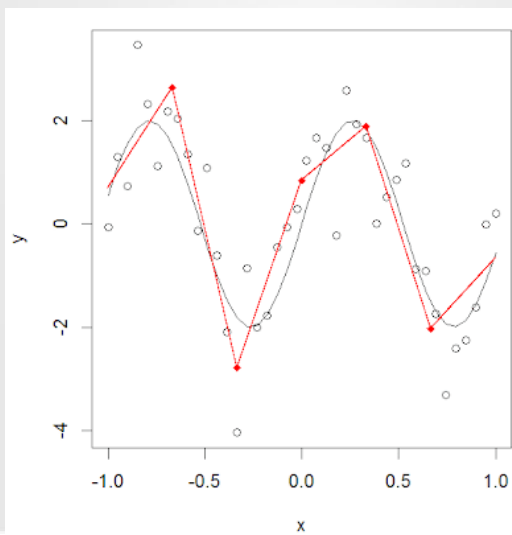
Underfitting

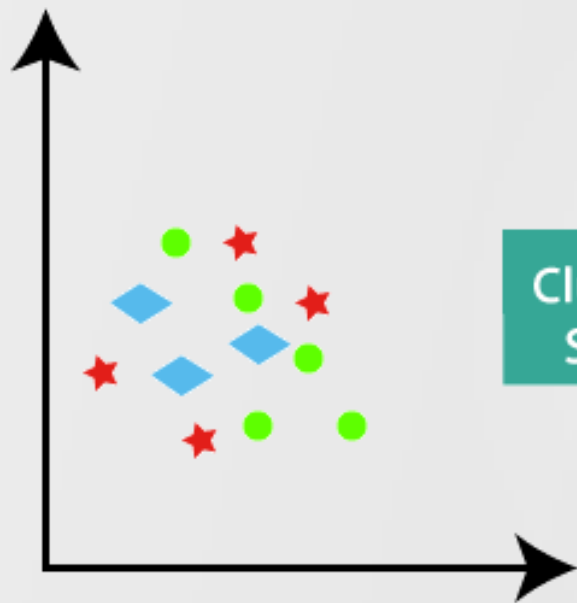


Just right!

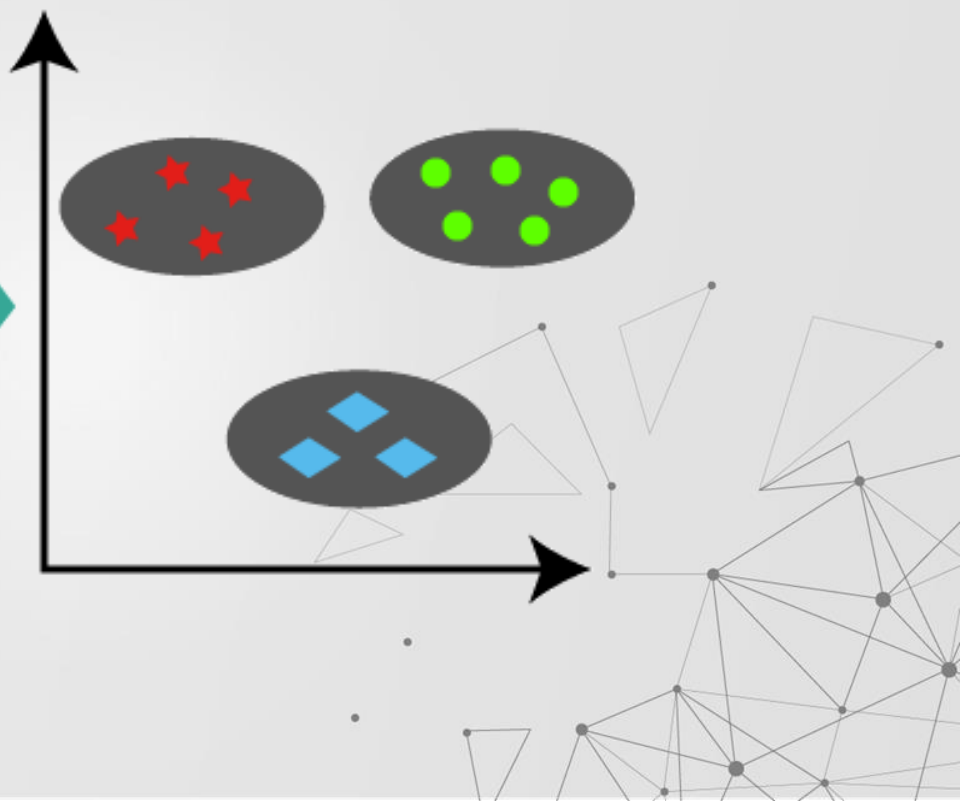


overfitting





Clustering
System



Créez votre compte Databricks

1/2

Prénom

Fei

Nom

GAO

E-mail professionnel

constance.fe.gao.pro@gmail.com

Entreprise

hdh

Intitulé de poste

DS

Numéro de téléphone (facultatif)

0661213981

Pays

France

- ☐ Oui, je souhaite recevoir les communications marketing concernant les services, les événements et les produits open source de Databricks. Je suis conscient(e) que je peux modifier [mes préférences](#) à tout moment.

Continuer

Sélectionnez un fournisseur de cloud

2/2



Amazon Web Services



Microsoft Azure



Google Cloud Platform

Continuer

En cliquant sur « Essayer », vous acceptez la [Politique de confidentialité](#) et les [Conditions de service](#).

Vous n'avez pas de compte cloud ?

Community Edition est un environnement Databricks limité destiné à un usage personnel et à la formation.

[Essayer Community Edition →](#)

En cliquant sur « Essayer Community Edition », vous acceptez la [Politique de confidentialité](#) et les [Conditions de service](#) undefined.